

NOMBRE: VARIANTE TIPO C	CARRERA: Ingeniería de Sistemas
MATERIA: [SIS-413] TELECOMUNICACIONES	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 4
DOCENTE: ING. JORGE CLAROS	EXAMEN: 1ER PARCIAL · VARIANTE C
FECHA: 22/08/2026	HORA: 11:45 - 13:15
FIRMA DEL ESTUDIANTE: 	CODIGO: 0000000

INSTRUCCION DE COMPLETADO DE CARTILLA: Debe rellenar con cuidado la opción que considere correcta en la Cartilla con lapicero de color AZUL o NEGRO.

CARTILLA DE RESPUESTAS (1 A 60) – VARIANTE C

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. (A) (B) (C) (D) (E) | 16. (A) (B) (C) (D) (E) | 31. (A) (B) (C) (D) (E) | 46. (A) (B) (C) (D) (E) |
| 2. (A) (B) (C) (D) (E) | 17. (A) (B) (C) (D) (E) | 32. (A) (B) (C) (D) (E) | 47. (A) (B) (C) (D) (E) |
| 3. (A) (B) (C) (D) (E) | 18. (A) (B) (C) (D) (E) | 33. (A) (B) (C) (D) (E) | 48. (A) (B) (C) (D) (E) |
| 4. (A) (B) (C) (D) (E) | 19. (A) (B) (C) (D) (E) | 34. (A) (B) (C) (D) (E) | 49. (A) (B) (C) (D) (E) |
| 5. (A) (B) (C) (D) (E) | 20. (A) (B) (C) (D) (E) | 35. (A) (B) (C) (D) (E) | 50. (A) (B) (C) (D) (E) |
| 6. (A) (B) (C) (D) (E) | 21. (A) (B) (C) (D) (E) | 36. (A) (B) (C) (D) (E) | 51. (A) (B) (C) (D) (E) |
| 7. (A) (B) (C) (D) (E) | 22. (A) (B) (C) (D) (E) | 37. (A) (B) (C) (D) (E) | 52. (A) (B) (C) (D) (E) |
| 8. (A) (B) (C) (D) (E) | 23. (A) (B) (C) (D) (E) | 38. (A) (B) (C) (D) (E) | 53. (A) (B) (C) (D) (E) |
| 9. (A) (B) (C) (D) (E) | 24. (A) (B) (C) (D) (E) | 39. (A) (B) (C) (D) (E) | 54. (A) (B) (C) (D) (E) |
| 10. (A) (B) (C) (D) (E) | 25. (A) (B) (C) (D) (E) | 40. (A) (B) (C) (D) (E) | 55. (A) (B) (C) (D) (E) |
| 11. (A) (B) (C) (D) (E) | 26. (A) (B) (C) (D) (E) | 41. (A) (B) (C) (D) (E) | 56. (A) (B) (C) (D) (E) |
| 12. (A) (B) (C) (D) (E) | 27. (A) (B) (C) (D) (E) | 42. (A) (B) (C) (D) (E) | 57. (A) (B) (C) (D) (E) |
| 13. (A) (B) (C) (D) (E) | 28. (A) (B) (C) (D) (E) | 43. (A) (B) (C) (D) (E) | 58. (A) (B) (C) (D) (E) |
| 14. (A) (B) (C) (D) (E) | 29. (A) (B) (C) (D) (E) | 44. (A) (B) (C) (D) (E) | 59. (A) (B) (C) (D) (E) |
| 15. (A) (B) (C) (D) (E) | 30. (A) (B) (C) (D) (E) | 45. (A) (B) (C) (D) (E) | 60. (A) (B) (C) (D) (E) |

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30 REACTIVOS)

[SIS-413] TELECOMUNICACIONES · EVALUACIÓN TEÓRICA 1ER PARCIAL · VARIANTE C

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. Pregunta Fácil 1: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI? **A)** Cifrado de datos
B) Control de sesiones
C) Enrutamiento de paquetes
D) Compresión
E) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
2. Pregunta Fácil 5: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI? **A)** Control de sesiones
B) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
C) Cifrado de datos
D) Enrutamiento de paquetes
E) Compresión
3. Pregunta Fácil 3: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI? **A)** Compresión
B) Control de sesiones
C) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
D) Enrutamiento de paquetes
E) Cifrado de datos
4. Pregunta Fácil 11: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI? **A)** Cifrado de datos
B) Enrutamiento de paquetes
C) Control de sesiones
D) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
E) Compresión
5. Pregunta Difícil 11: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es: **A)** 64 Mbps
B) 106.6 Mbps
C) 160 Mbps
D) 128 Mbps
E) 80 Mbps
6. Pregunta Difícil 14: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es: **A)** 106.6 Mbps
B) 128 Mbps
C) 80 Mbps
D) 160 Mbps
E) 64 Mbps
7. Pregunta Difícil 9: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es: **A)** 106.6 Mbps
B) 64 Mbps
C) 160 Mbps
D) 128 Mbps
E) 80 Mbps
8. Pregunta Difícil 15: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es: **A)** 160 Mbps
B) 64 Mbps
C) 128 Mbps
D) 80 Mbps
E) 106.6 Mbps
9. Pregunta Difícil 6: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es: **A)** 128 Mbps
B) 80 Mbps
C) 106.6 Mbps
D) 160 Mbps
E) 64 Mbps

FALSO O VERDADERO

Instrucciones: Determine si cada afirmación es verdadera (A) o falsa (B).

10. Pregunta Fácil 2: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias. **A)** Falso
B) Verdadero
11. Pregunta Fácil 12: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias. **A)** Falso
B) Verdadero
12. Pregunta Fácil 4: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias. **A)** Verdadero
B) Falso

PREMISAS A / B / AMBAS / NINGUNA

Instrucciones: Analice las dos premisas planteadas y elija la opción correcta.

13. Pregunta Media 8: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
 II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. **A)** B. Si la segunda es verdadera
B) D. Si ninguna es verdadera

- C) A. Si la primera es verdadera
D) C. Si ambas son verdaderas
14. Pregunta Media 6: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) B. Si la segunda es verdadera
B) A. Si la primera es verdadera
C) D. Si ninguna es verdadera
D) C. Si ambas son verdaderas
15. Pregunta Media 26: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) D. Si ninguna es verdadera
B) A. Si la primera es verdadera
C) C. Si ambas son verdaderas
D) B. Si la segunda es verdadera
16. Pregunta Media 30: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) C. Si ambas son verdaderas
B) A. Si la primera es verdadera
C) D. Si ninguna es verdadera
D) B. Si la segunda es verdadera
17. Pregunta Media 14: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) C. Si ambas son verdaderas
B) B. Si la segunda es verdadera
C) D. Si ninguna es verdadera
D) A. Si la primera es verdadera
18. Pregunta Media 10: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) A. Si la primera es verdadera
B) D. Si ninguna es verdadera
C) B. Si la segunda es verdadera
D) C. Si ambas son verdaderas
19. Pregunta Media 16: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) C. Si ambas son verdaderas
B) B. Si la segunda es verdadera
C) D. Si ninguna es verdadera
D) A. Si la primera es verdadera
20. Pregunta Media 22: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) D. Si ninguna es verdadera
B) C. Si ambas son verdaderas
C) A. Si la primera es verdadera
D) B. Si la segunda es verdadera

PREGUNTAS CON CLAVE DE RESPUESTA

Instrucciones: Marque: A si 1, 2 y 3 son correctas; B si 1 y 3; C si 2 y 4; D si solo 4; E si todas son correctas.

21. Pregunta Media 11: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) 1 y 3 son correctas
B) Todas son correctas
C) 2 y 4 son correctas
D) 1, 2 y 3 son correctas
E) Solo 4 es correcta
22. Pregunta Media 9: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) Todas son correctas
B) 1 y 3 son correctas
C) 1, 2 y 3 son correctas
D) 2 y 4 son correctas
E) Solo 4 es correcta
23. Pregunta Media 17: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) 2 y 4 son correctas
B) Solo 4 es correcta
C) 1, 2 y 3 son correctas
D) Todas son correctas
E) 1 y 3 son correctas
24. Pregunta Media 5: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) 2 y 4 son correctas
B) Solo 4 es correcta
C) 1, 2 y 3 son correctas
D) 1 y 3 son correctas
E) Todas son correctas
25. Pregunta Media 21: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) Todas son correctas
B) 1, 2 y 3 son correctas
C) Solo 4 es correcta
D) 2 y 4 son correctas
E) 1 y 3 son correctas

26. Pregunta Media 7: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. **A)** Todas son correctas
 B) 2 y 4 son correctas
 C) Solo 4 es correcta
 D) 1 y 3 son correctas
 E) 1, 2 y 3 son correctas

27. Pregunta Media 25: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. **A)** 1 y 3 son correctas
 B) Todas son correctas
 C) Solo 4 es correcta
 D) 1, 2 y 3 son correctas
 E) 2 y 4 son correctas

28. Pregunta Media 27: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. **A)** 2 y 4 son correctas
 B) 1, 2 y 3 son correctas
 C) Solo 4 es correcta
 D) Todas son correctas
 E) 1 y 3 son correctas

CASOS PRÁCTICOS Y PROBLEMAS APLICADOS

CASO PRÁCTICO: Resuelva el caso planteado aplicando la normativa y procedimientos correspondientes.
--

29. Problema Difícil 2: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +

$$\text{FSPL} = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$

- A)** 98.5 dB
- B)** 126.4 dB
- C)** 112.4 dB
- D)** 150.0 dB
- E)** 140.2 dB

30. Problema Difícil 5: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +

$$\text{FSPL} = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$

- A)** 126.4 dB
- B)** 150.0 dB
- C)** 98.5 dB
- D)** 112.4 dB
- E)** 140.2 dB